MF0492_3: Programación web en el entorno servidor

NOMBRE	APELLIDOS	DNI	FIRMA
JOSÉ ENRIQUE	AGUILAR DEL ÁLAMO	77 807 435 E	

Parte teórica

1. ¿Cómo se define una variable en Python?

a) int x = 5
b) x := 5
c) x = 5
d) declare x = 5

2. ¿Qué tipo de dato es el resultado de type("Hola")?

a) str
b) text
c) char
d) string

3. ¿Cuál es la salida de print(2 + 3 * 2)?

a) 10
b) 12
c) 8
d) 7

4. ¿Cómo se convierte el número 5 en cadena?

a) string(5)
b) str(5)
c) toString(5)
d) "5" automáticamente

5. ¿Qué hace "hola".upper()?

a) Convierte la cadena en minúsculas
b) Convierte la cadena en mayúsculas
c) Capitaliza la primera letra
d) Elimina espacios

6. ¿Cuál es el resultado de "Python"[0]?

a) P
b) y
c) 0
d) Error

7. ¿Qué es SQL?

a) Un sistema operativo
b) Un lenguaje para gestionar bases de datos
c) Un editor de texto
d) Un navegador web

8. ¿Qué comando se utiliza para consultar datos de una tabla?

a) GET
b) SELECT
c) SHOW
d) VIEW

9. ¿Qué comando se usa para insertar datos en una tabla?

a) ADD
b) INSERT INTO
c) CREATE
d) UPDATE

10. ¿Qué comando se usa para modificar datos existentes?

a) CHANGE
b) MODIFY
c) UPDATE
d) ALTER DATA

11. ¿Qué comando elimina registros de una tabla?

a) REMOVE
b) DELETE
c) DROP
d) CLEAR

12. ¿Qué comando se usa para crear una tabla?

a) CREATE TABLE
b) MAKE TABLE
c) NEW TABLE
d) BUILD TABLE

13. ¿Qué es una aplicación web distribuida?

a) Una aplicación que solo funciona sin internet
b) Una aplicación que se ejecuta en un único servidor
c) Una aplicación cuyos componentes están en distintos sistemas conectados
d) Una aplicación que no usa base de datos

14. ¿Qué significa API?

a) Aplicación Programada Interna
b) Interfaz de Programación de Aplicaciones
c) Archivo de Procesamiento Interno
d) Acceso Privado a Internet

15. ¿Cuál es un ejemplo de arquitectura distribuida?

a) Un programa de escritorio sin conexión
b) Una página HTML estática
c) Un sistema con frontend, backend y base de datos separados
d) Un archivo de texto

16. ¿Qué protocolo se utiliza comúnmente en servicios web?

a) FTP
b) HTTP
c) SMTP
d) SSH

17. ¿Qué tipo de servicio web es más usado actualmente?

a) SOAP
b) REST
c) FTP
d) TCP

18. ¿Qué formato de datos es más común en APIs REST?

a) XML
b) JSON
c) CSV
d) TXT

19. ¿Qué método HTTP se usa para obtener datos?

a) POST
b) GET
c) DELETE
d) PUT

20. ¿Qué elemento almacena datos de forma persistente?

a) Frontend
b) Backend
c) Base de datos
d) Navegador

Parte práctica

1. **Crea una función python que valide una contraseña:**

La contraseña debe cumplir:

- Mínimo 8 caracteres
- Al menos una mayúscula
- Al menos un número
- Al menos un carácter especial

Devuelve:

- "Válida"
- o el motivo del error

2. **Utilizando la base de datos de jardinería, realiza las siguientes consultas:**
    a. Devuelve un listado de todos los pedidos que fueron rechazados en 2009.
    b. Devuelve un listado de todos los pedidos que han sido entregados en el mes de enero de cualquier año.
    c. Devuelve un listado con todos los productos que pertenecen a la gama ornamentales y que tienen más de 100 unidades en stock. El listado deberá estar ordenado por su precio de venta, mostrando en primer lugar los de mayor precio.
    d. Devuelve un listado de las diferentes gamas de producto que ha comprado cada cliente.

3. **Dado este JSON:**

```
[
 {"nombre": "Ana", "edad": 25},
 {"nombre": "Luis", "edad": 17},
 {"nombre": "Carlos", "edad": 30}
]
```

Crea un programa python que:

1. Filtre solo los mayores de edad
2. Muestre sus nombres
3. Calcule la edad media